



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Dien Fadillah Prihardini - 5024241051

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

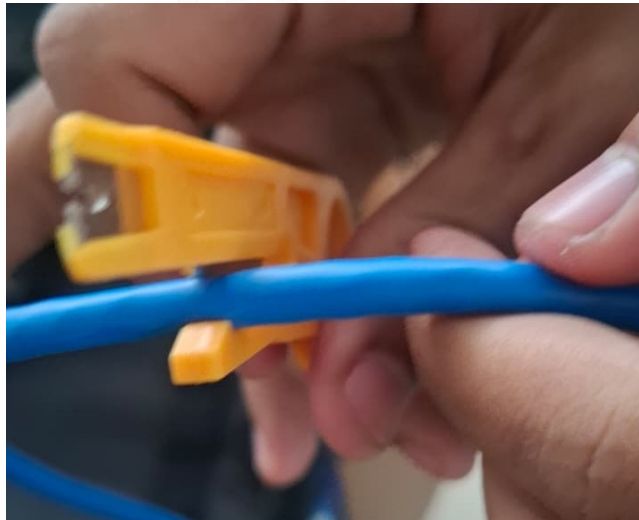
Pada percobaan pertama dilakukan proses crimping kabel jaringan untuk membuat kabel UTP yang dapat digunakan dalam koneksi jaringan komputer.

1.1.1 Menyiapkan Alat dan Bahan

Pada tahap awal, disiapkan kabel UTP, konektor RJ-45, tang crimping, dan LAN tester. Persiapan alat dilakukan agar proses crimping dapat berjalan dengan lancar dan hasil pemasangan kabel menjadi lebih rapi serta sesuai standar jaringan.

1.1.2 Mengupas Lapisan Luar Kabel

Lapisan luar kabel UTP dikupas menggunakan tang crimping untuk memperlihatkan delapan inti kabel di dalamnya. Pengupasan dilakukan dengan hati-hati agar inti kabel tidak rusak atau terputus.



Gambar 1: Memotong Kabel UTP

1.1.3 Menyusun Urutan Warna Kabel

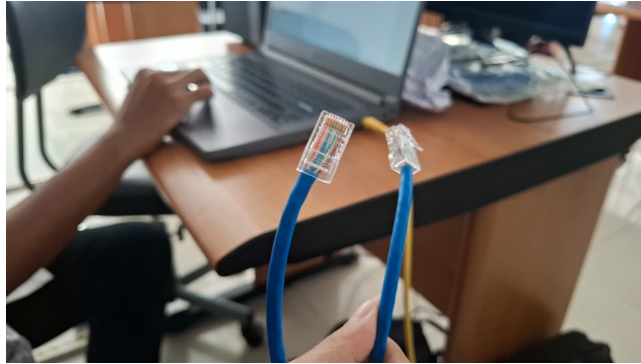
Inti kabel disusun sesuai urutan warna standar T568B, yaitu putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, hijau, putih-cokelat, dan cokelat. Penyusunan dilakukan dengan rapi agar koneksi jaringan dapat berfungsi dengan baik.

1.1.4 Merapikan dan memotong kabel

Kabel yang telah disusun kemudian dirapikan dan dipotong agar semua ujung kabel memiliki panjang yang sama sehingga mudah dipasang ke konektor.

1.1.5 Memasang kabel ke konektor RJ-45

Kabel dimasukkan ke dalam konektor RJ-45 hingga seluruh inti kabel berada pada posisi yang sesuai dengan pin konektor.



Gambar 2: Memasang Kabel ke RJ45

1.1.6 Melakukan proses crimping

Konektor RJ-45 ditekan menggunakan tang crimping agar pin konektor menempel kuat pada inti kabel dan menghasilkan sambungan yang stabil.



Gambar 3: Proses Crimping

1.1.7 Menguji kabel jaringan

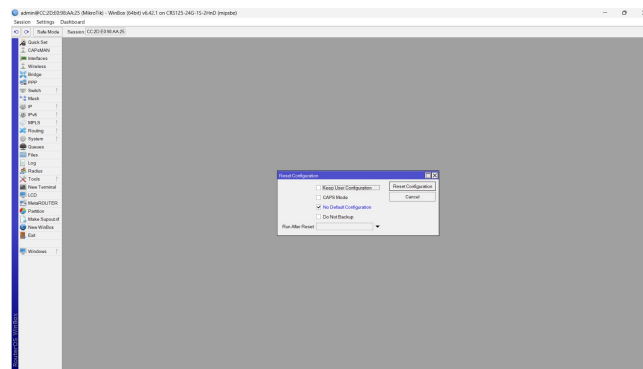
Kabel yang telah selesai dicrimping diuji menggunakan LAN tester untuk memastikan seluruh jalur kabel terhubung dengan benar dan dapat digunakan pada jaringan komputer.

1.2 Static Routing

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan rute (route) yang harus dilalui oleh paket data. Setiap rute ditambahkan secara eksplisit.

1.2.1 Konfigurasi Router

Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



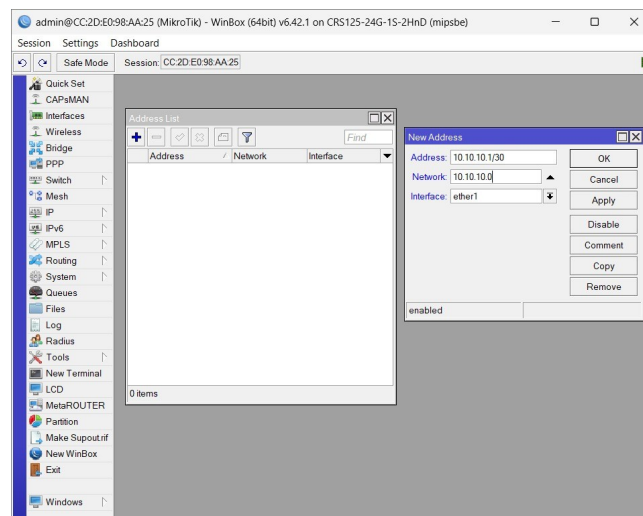
Gambar 4: Konfigurasi Router

1.2.2 Login Ke Winbox

Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

1.2.3 Konfigurasi antar Router

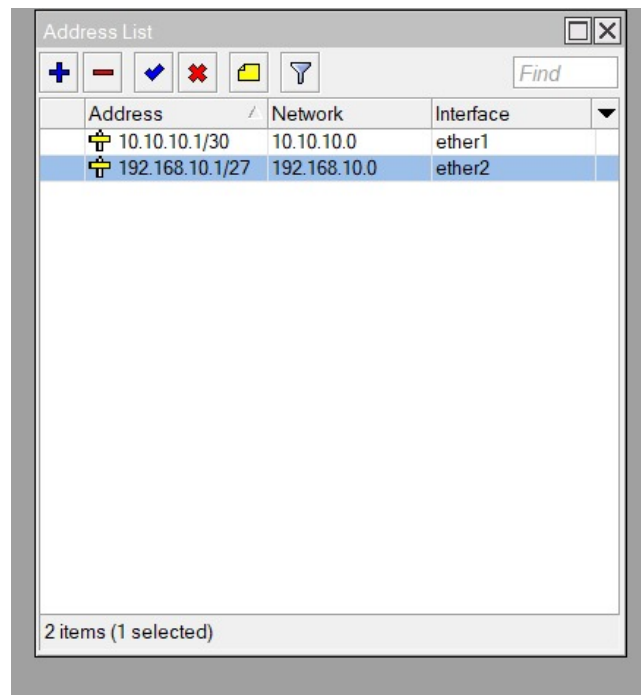
Konfigurasi IP Address pada Ether1. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router, gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.



Gambar 5: Konfigurasi Ether 1

1.2.4 Konfigurasi dengan Laptop

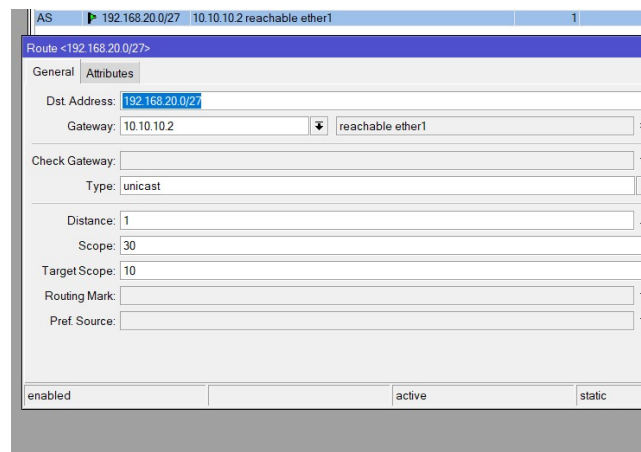
Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



Gambar 6: Konfigurasi Ether 2

1.2.5 Menambahkan Rute Secara Manual

Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing. Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27. Konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.



Gambar 7: Dst. Address dan Gateway

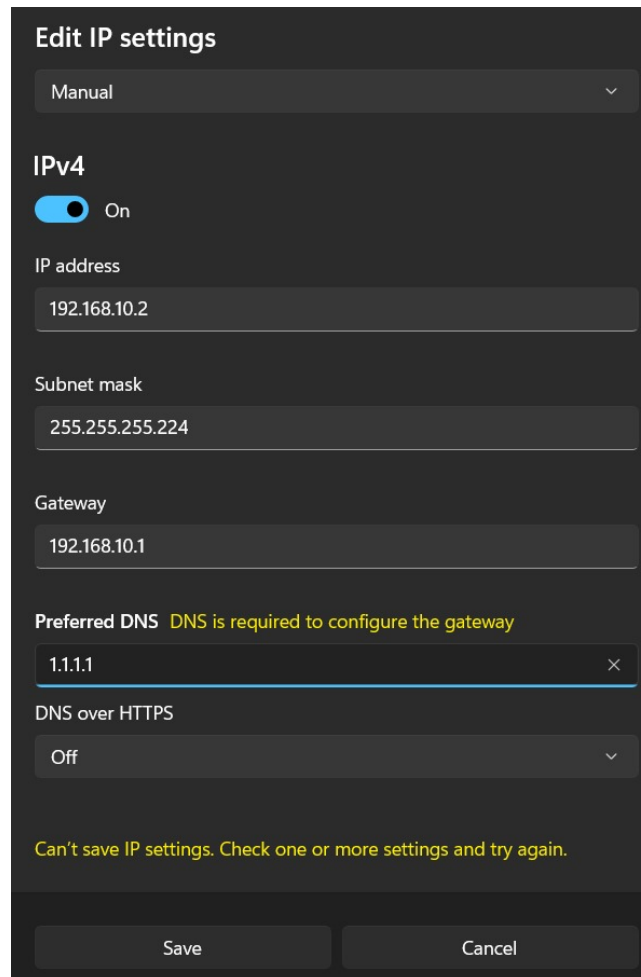
1.2.6 Konfigurasi IP Address Di laptop

Tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke :

router 1

ip : 192.168.10.2

netmask : 255.255.255.224
gateway :192.168.10.1
router 2
ip : 192.168.20.2
netmask : 255.255.255.224
gateway :192.168.20.1



Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

192.168.10.2

Subnet mask

255.255.255.224

Gateway

192.168.10.1

Preferred DNS **DNS is required to configure the gateway**

1.1.1.1

DNS over HTTPS

Off

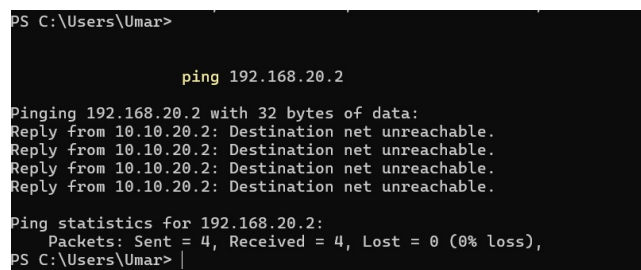
Can't save IP settings. Check one or more settings and try again.

Save Cancel

Gambar 8: Edit IP di Laptop

1.2.7 PING

Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



```
PS C:\Users\Umar>
ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.20.2: Destination net unreachable.
Reply from 10.10.20.2: Destination net unreachable.
Reply from 10.10.20.2: Destination net unreachable.
Reply from 10.10.20.2: Destination net unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\Umar> |
```

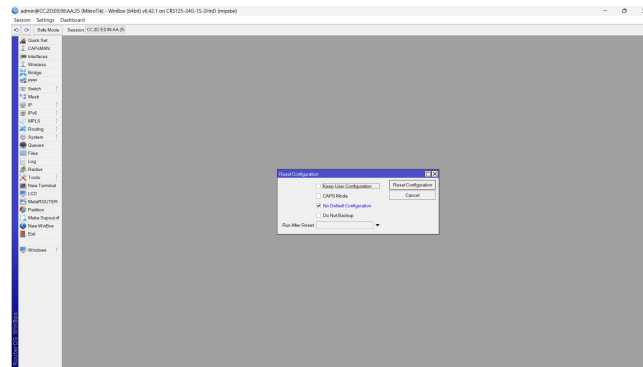
Gambar 9: Hasil PING Static dari Laptop 1

1.3 Dynamic Routing

Routing dinamis adalah metode routing di mana router saling bertukar informasi routing menggunakan protokol routing dinamis, sehingga rute bisa berubah otomatis jika ada perubahan jaringan.

1.3.1 Konfigurasi Router

Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



Gambar 10: Konfigurasi Router

1.3.2 Login Ke Winbox

Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).

1.3.3 Aktifkan Routing RIP Package

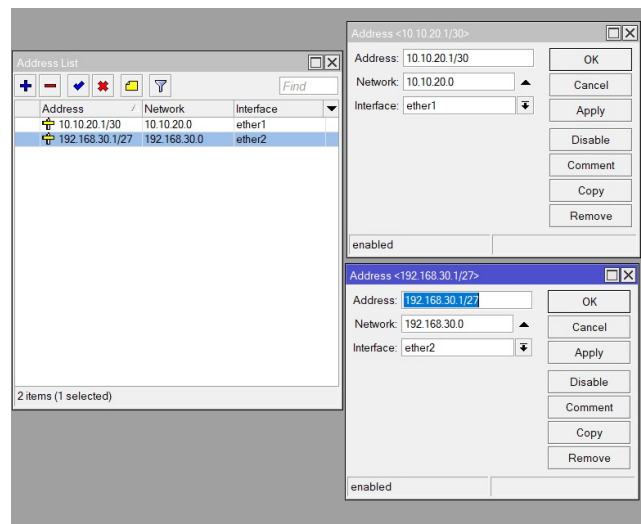
Pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.

1.3.4 Konfigurasi antar Router

Konfigurasi IP Address pada Ether1. Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router, gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.20.1 untuk router 1 dan 10.10.20.2 untuk router 2.

1.3.5 Konfigurasi dengan Laptop

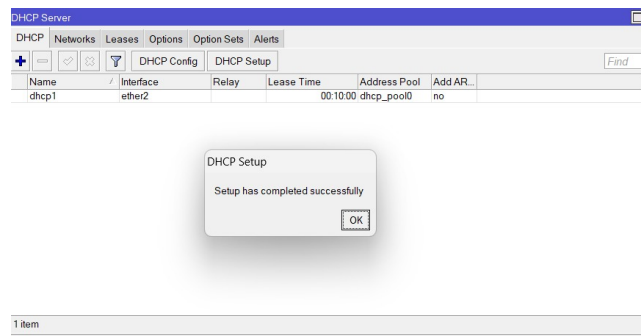
Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.30.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.40.1/27.



Gambar 11: Konfigurasi Ether 1 dan Ether 2

1.3.6 Konfigurasi DHCP Server

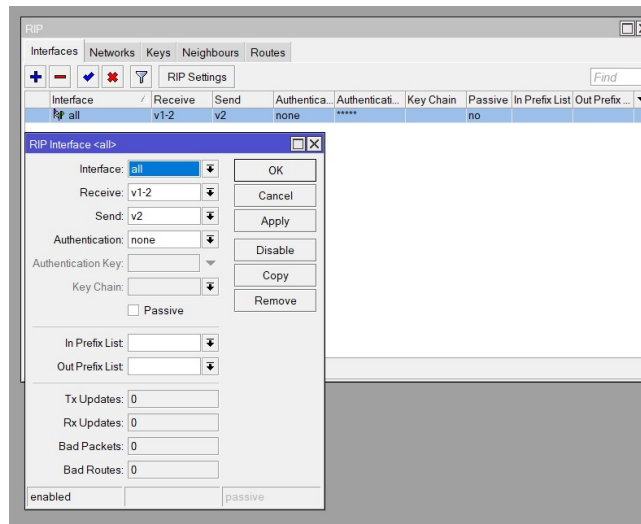
Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2



Gambar 12: Konfigurasi DHCP Server

1.3.7 Konfigurasi Routing Dinamis menggunakan RIP

Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all



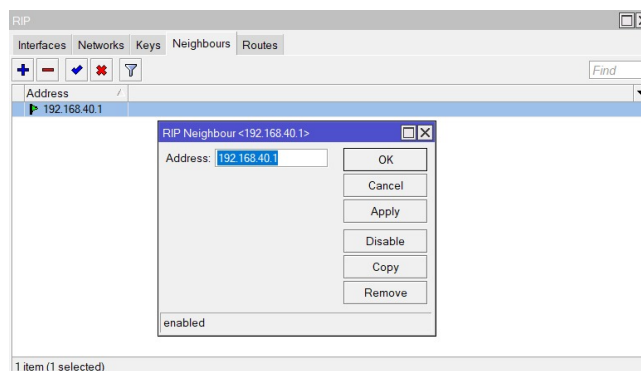
Gambar 13: Konfigurasi RIP

1.3.8 Menambahkan Network pada RIP

Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none. Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri

1.3.9 Menambahkan Gateway RIP

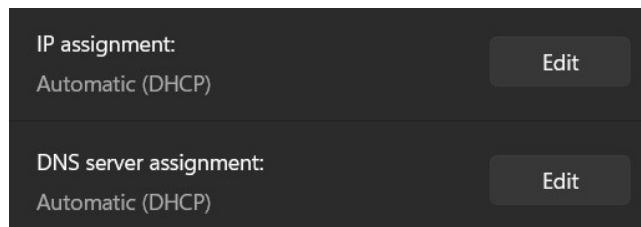
Tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+"



Gambar 14: Menambah Gateway

1.3.10 Konfigurasi IP di Laptop

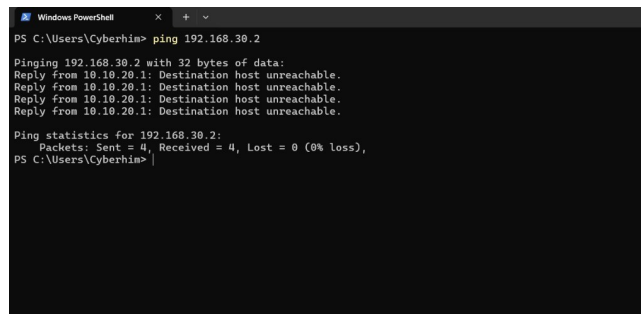
Karena menggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router



Gambar 15: Konfigurasi IP di Laptop

1.3.11 PING

Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.



Gambar 16: Hasil PING dari Laptop 2

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, percobaan crimping kabel jaringan berhasil dilakukan dengan baik. Kabel UTP yang telah dicrimping menggunakan standar T568B dapat digunakan sebagai media transmisi data pada jaringan komputer. Hasil tersebut sesuai dengan teori bahwa penyusunan kabel yang benar serta pemasangan konektor RJ-45 yang tepat akan menghasilkan koneksi jaringan yang baik. Pada percobaan ini, ketelitian dalam menyusun warna kabel dan proses pemasangan konektor menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan kabel jaringan.

Pada percobaan static routing, hasil pengujian menggunakan perintah ping menunjukkan pesan "Destination net unreachable" sehingga koneksi antarjaringan belum berhasil dilakukan. Berdasarkan teori, static routing bekerja dengan menambahkan jalur routing secara manual pada router agar paket data dapat menuju network tujuan. Kegagalan koneksi pada percobaan ini kemungkinan disebabkan oleh kesalahan konfigurasi IP address, subnet mask, destination address, maupun gateway pada router. Selain itu, kesalahan dalam penentuan rute routing juga dapat menyebabkan router tidak dapat meneruskan paket data ke jaringan tujuan.

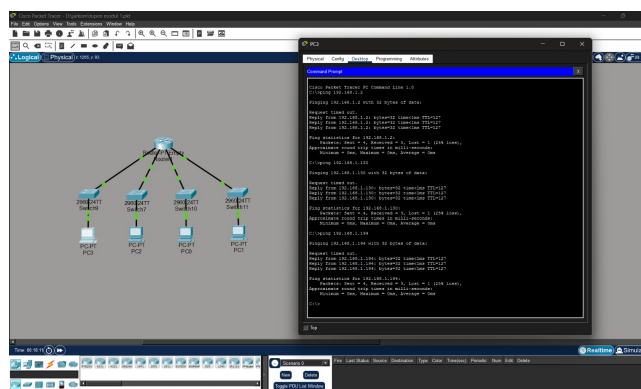
Sementara itu, pada percobaan dynamic routing menggunakan protokol RIP, hasil ping menunjukkan pesan "Destination host unreachable" yang menandakan bahwa router belum dapat menemukan host tujuan. Sesuai teori, dynamic routing memungkinkan router bertukar informasi routing secara otomatis sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel dibanding static routing. Namun, pada percobaan ini masih terdapat kemungkinan kesalahan konfigurasi, seperti network RIP yang belum sesuai, gateway yang salah, atau konfigurasi DHCP yang belum berjalan dengan baik sehingga proses pertukaran routing tidak berhasil dilakukan.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kabel

jaringan, konfigurasi static routing, dan dynamic routing menggunakan RIP. Praktikum juga menunjukkan bahwa ketelitian dalam melakukan konfigurasi jaringan sangat penting karena kesalahan kecil pada pengaturan IP address, gateway, maupun routing dapat menyebabkan koneksi jaringan gagal berjalan dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

3.1 Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 17: Hasil simulasi tupen 1

3.2 Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

Selama praktikum berlangsung, pada percobaan static routing, kesulitan utama adalah ketelitian saat mengkonfigurasi IP address, subnet mask, destination address, dan gateway agar router dapat meneruskan paket data ke jaringan tujuan. Kesalahan kecil pada konfigurasi menyebabkan koneksi antarjaringan gagal dan muncul pesan "destination unreachable" saat melakukan ping. Selain itu, pada percobaan dynamic routing menggunakan RIP, kesulitan yang dialami yaitu saat menambahkan network dan melakukan konfigurasi RIP agar router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktikan telah memahami proses pembuatan kabel jaringan melalui crimping serta konfigurasi static routing dan dynamic routing pada jaringan komputer. Hasil percobaan crimping sesuai dengan teori karena kabel berhasil dibuat menggunakan standar T568B dan dapat digunakan sebagai media transmisi data. Sementara itu, pada percobaan static routing dan dynamic routing, hasil pengujian menunjukkan koneksi jaringan belum berhasil berjalan dengan baik karena masih terdapat kesalahan konfigurasi yang menyebabkan proses ping gagal dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi IP address, subnet

mask, gateway, dan routing sangat memengaruhi keberhasilan komunikasi data dalam jaringan. Dari praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman mengenai cara kerja routing statis dan dinamis serta pentingnya ketelitian dalam melakukan konfigurasi jaringan komputer.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 18: Router yang digunakan selama praktikum